БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №5

«Проектирование прототипа приложения»

по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Выполнила: команда проекта *GremlinDrive*

Студенты группы 10а

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель и исходные материалы **2**
1.1 Состав комплекта . . . 2
1.2 Используемые инструменты . . . 2

2 Планирование этапа **2**
2.1 Выходные документы . . . 3

3 Исследование визуального языка **3**
3.1 Методика . . . 5
3.2 Результаты и выбор . . . 6

4 Преемственность информационной архитектуры и дизайна **7**

5 Интерактивный прототип **7**
5.1 Сценарии . . . 8

6 Адаптивность **9**

7 Руководство по стилю **12**
7.1 Токены . . . 13
7.2 Компоненты и состояния . . . 13

8 Проверка и результаты **14**
8.1 Контраст . . . 14
8.2 Ограничения . . . 15

9 Вклад участников **15**

10 Выводы **15**

11 Список литературы **16**

1 Цель и исходные материалы

Цель работы — развить визуальное решение GremlinDrive из ЛР1–2 в интерактивный веб- и мобильный прототип, исследовать варианты визуального языка и оформить руководство по стилю. Работа продолжает информационную архитектуру ЛР2, требования и UC-01–UC-05 ЛР3, а также контракт API ЛР4.

Исходные материалы. Отчёты и LaTeX-исходники ЛР1–2 команды, SRS и модели ЛР3 из коммита `392a849`, контракт API и MCP ЛР4. Методические указания ЛР5 взяты с учебного портала.

Границы результата. Оценки 15 профилей S01–S15 в семантическом дифференциале являются синтетической моделью, а не опросом людей. В CSV и `PROVENANCE.json` указано `data_origin=synthetic`, `human_participants=0`. Реальных сессий с участниками не проводилось; результаты показывают работу метода и не доказывают предпочтения аудитории.

1.1 Состав комплекта

Таблица 1 – Артефакты лабораторной работы №5

Артефакт	Назначение
`prototype/`	Интерактивный прототип web и mobile в отдельном frontend-репозитории
`styleguide.html`	Руководство по стилю: палитра, типографика, сетка, компоненты, состояния
`assets/palette-*.png`	Три палитры на web и mobile
`assets/web-sheet.png`	Шесть адаптивных раскладок web
`assets/mobile-sheet.png`	Пять устройств mobile и tablet
`assets/semantic.png`	Семантический профиль трёх палитр
`data/semantic.csv`, `data/PROVENANCE.json`	Синтетические оценки и происхождение данных

1.2 Используемые инструменты

Таблица 2 – Инструменты выполнения работы

Инструмент	Назначение	Адрес
HTML/CSS/JS	Интерактивный прототип без сборки	стандартные веб-технологии
Inter	Основная гарнитура интерфейса	`https://rsms.me/inter/`
Figma / макеты	Исходные макеты ЛР2 и варианты палитр	`https://www.figma.com`
PlantUML	Схемы преемственности и структуры	`https://plantuml.com`
Matplotlib	Семантический профиль палитр	`https://matplotlib.org`
Chromium	Проверка раскладок и снимки экранов	`https://www.chromium.org`

2 Планирование этапа

Работа выполнена в шесть шагов. Каждый шаг даёт проверяемый артефакт, который используется на следующем этапе.

Таблица 3 – План выполнения ЛР5 и результаты

№	Шаг	Результат
1	Изучить визуальные референсы и задать 15 пар прилагательных	Список пар, направление шкал, критерии выбора
2	Подготовить три варианта палитры при одинаковой композиции	`palette-brand`, `palette-contrast`, `palette-emerald` для web и mobile
3	Провести семантический дифференциал и обработать результаты	1350 синтетических оценок, средние по парам, профиль и выбранная палитра
4	Спроектировать интерактивный прототип	Вход, файлы, папки, поиск, ссылки, версии, участники, загрузка, квота, администрирование, офлайн
5	Проверить адаптивность и руководство по стилю	Шесть web-раскладок, пять mobile/tablet-устройств, `styleguide.html`
6	Проверить прототип и оформить отчёт	Отчёт, снимки, таблицы проверок, исходники

Планирование учитывает преемственность: палитра, навигация и базовые UC не меняются между лабораторными. Новые элементы — варианты акцента, адаптивные раскладки, состояния компонентов и проверка доступности.

2.1 Выходные документы

- три варианта палитры для web и три для mobile при одинаковой композиции;
- результаты семантического дифференциала: таблица средних, профиль, обоснование выбора;
- макеты одной страницы web для шести диапазонов и одного экрана mobile для пяти устройств;
- интерактивный прототип с авторизацией, файлами, ссылками, версиями, участниками, загрузкой и администрированием;
- руководство по стилю для web и mobile;
- отчёт с описанием шагов, схем, диаграмм и проверок.

3 Исследование визуального языка

Исследование ограничено вариантами внутри зелёной гаммы GremlinDrive: бренд из ЛР2 не заменяется другим цветом. Сравниваются три акцента при одинаковой композиции, типографике и содержимом: `brand` (#2E9E62), `contrast` (#145C39) и `emerald` (#0A7D74). Для кнопок с белой подписью используется тёмный вариант акцента: #1F7A4B для `brand`, #145C39 для `contrast` и #0A7D74 для `emerald`.

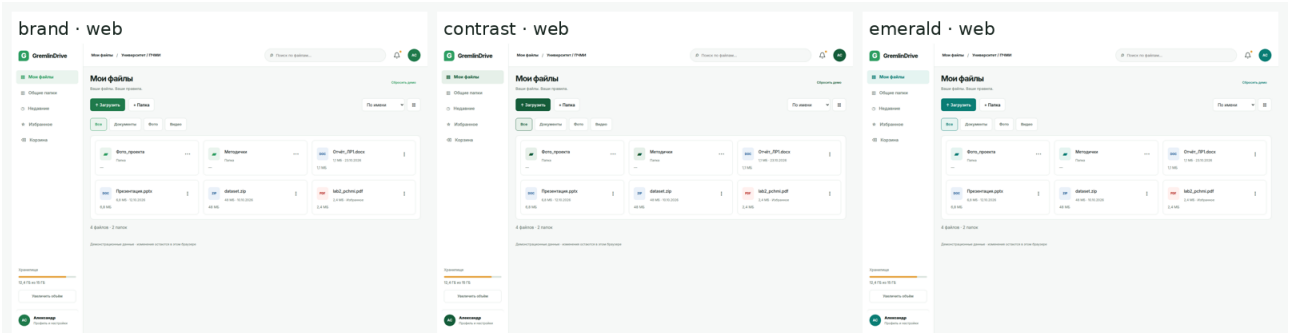


Рис. 1 – Три варианта палитры на web при одинаковой композиции

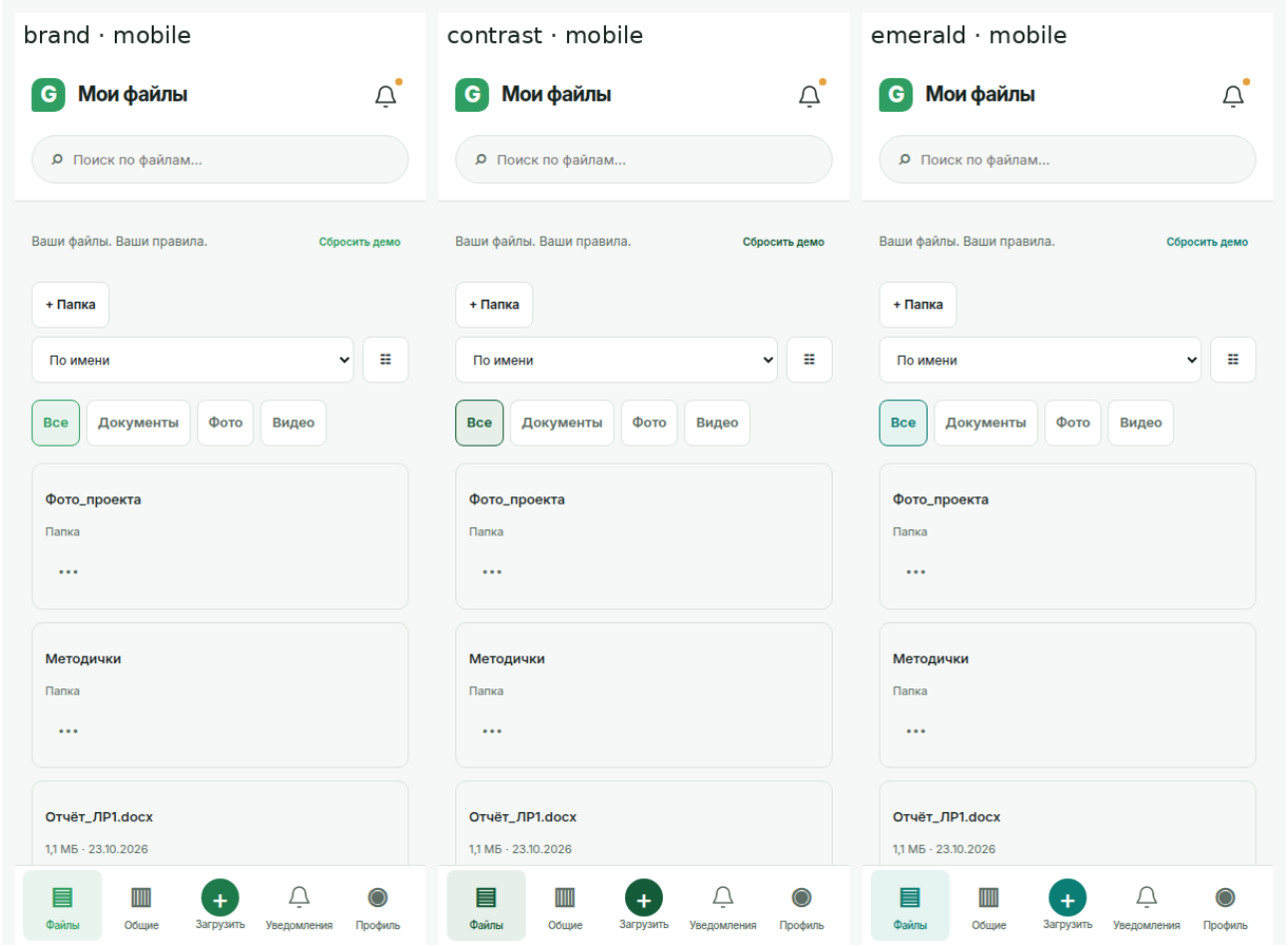


Рис. 2 – Три варианта палитры на mobile при одинаковой композиции

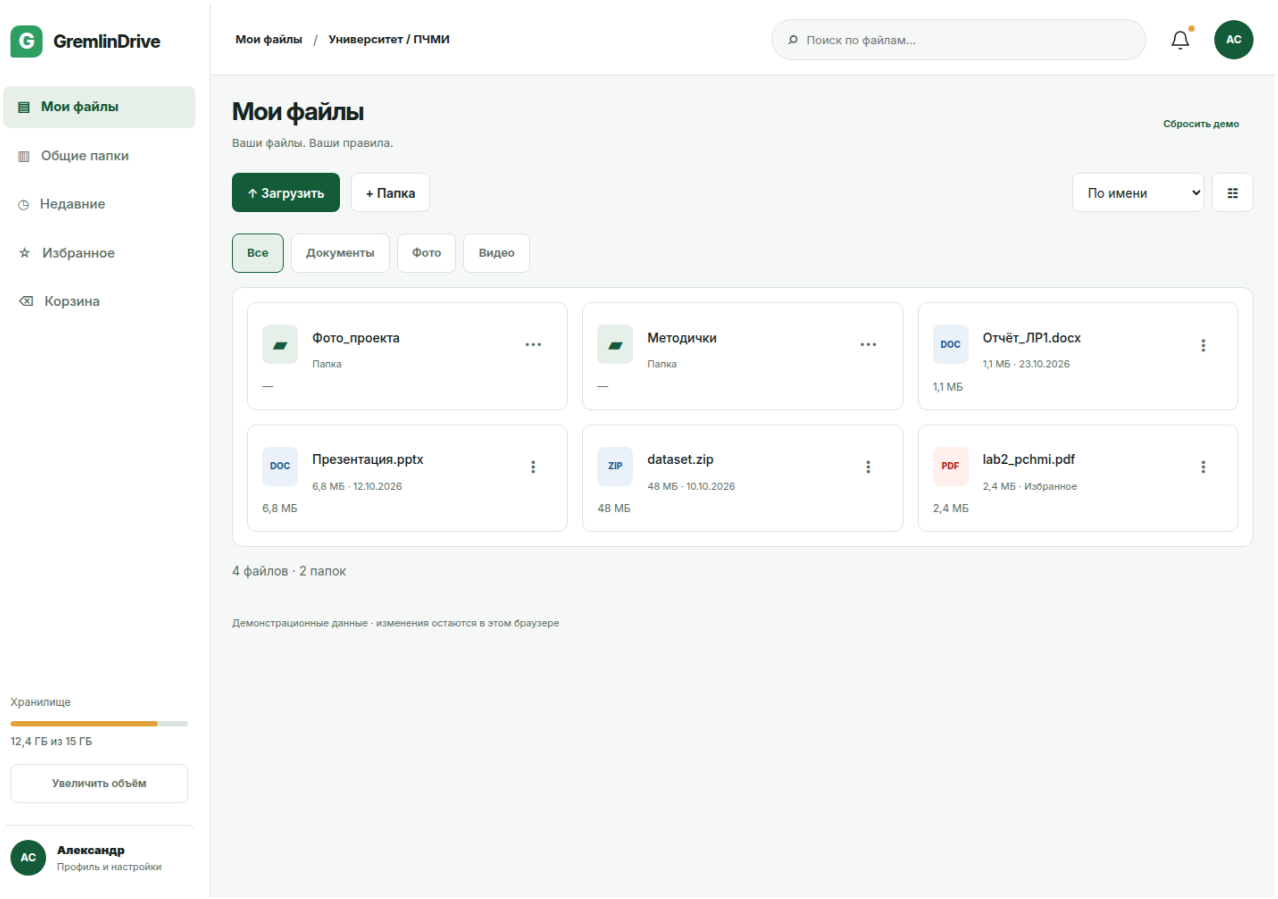


Рис. 3 – Выбранная палитра contrast: рабочая область web

3.1 Методика

Использованы 15 пар прилагательных. Пары 1–7 взяты из методических указаний, пары 8–15 дополняют профиль. Положительный полюс расположен справа и оценивается как 5, отрицательный — как 1. Каждый из 15 синтетических профилей оценивает три палитры на двух платформах: $15 \times 3 \times 2 \times 15 = 1350$ оценок.

Модель оценок: базовое отношение профиля, эффект палитры и случайный разброс. `brand` получает небольшой эффект на дружелюбие и приятность, `contrast` — на читабельность, надёжность и профессионализм, `emerald` — на современность, лаконичность и упорядоченность. Зерно генератора — 20261024. Данные синтетические; статистическая значимость и выводы о населении не рассчитываются.

Таблица 4 – Средние оценки по 15 парам (1–5, положительный полюс справа)

Пара	brand	contrast	emerald
1. злой–добрый*	3.600	3.467	3.433
2. классический–современный*	3.533	3.633	3.567
3. старый–молодой*	3.600	3.533	3.333
4. опасный–безопасный*	3.600	3.533	3.533
5. некрасивый–красивый*	3.667	3.533	3.500
6. скучный–интересный*	3.600	3.633	3.500
7. бесполезный–полезный*	3.567	3.533	3.567

Пара	brand	contrast	emerald
8. сложный–простой	3.500	3.333	3.600
9. хаотичный–упорядоченный	3.533	3.467	3.600
10. перегруженный–лаконичный	3.600	3.500	3.567
11. неприятный–приятный	3.533	3.600	3.467
12. тусклый–выразительный	3.567	3.600	3.567
13. неуверенный–надёжный	3.500	3.933	3.633
14. нечитабельный–читабельный	3.500	3.933	3.467
15. любительский–профессиональный	3.567	3.867	3.500

* Пары из методических указаний. Остальные пары дополняют профиль.

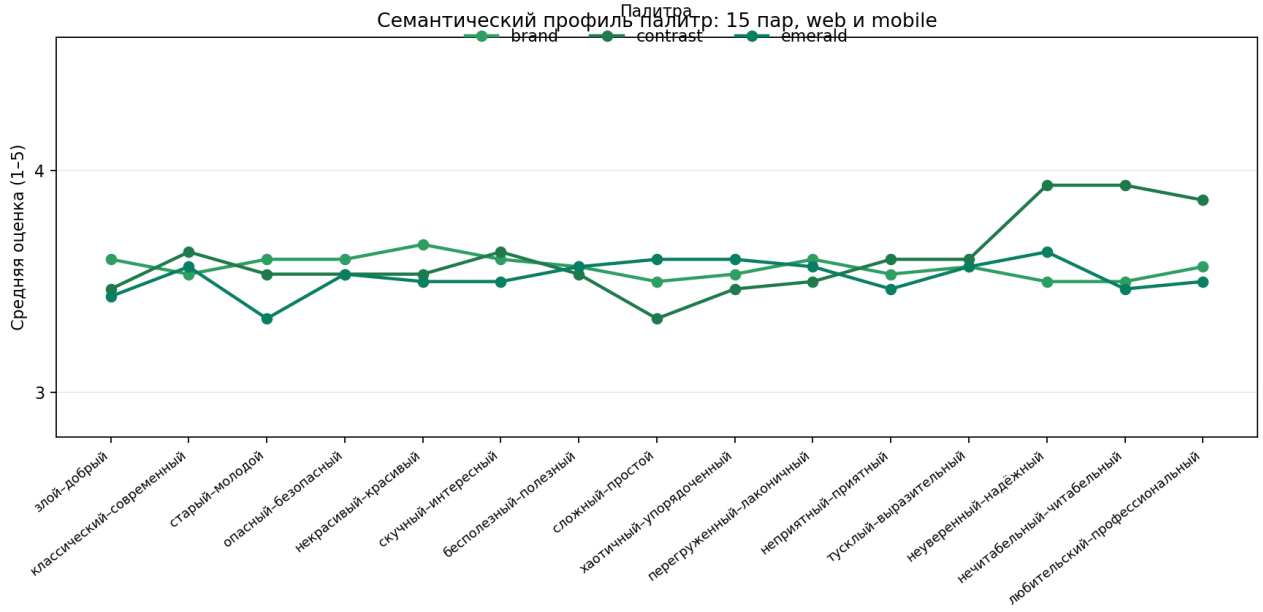


Рис. 4 – Семантический профиль трёх палитр по 15 парам

3.2 Результаты и выбор

Таблица 5 – Средние оценки палитр по платформам

Платформа	brand	contrast	emerald
Web	3.636	3.680	3.578
Mobile	3.493	3.533	3.467

Палитра `contrast` имеет наибольшее среднее на обеих платформах и лучшие оценки по читабельности, надёжности и профессионализму. Она выбрана как основная. `brand` сохраняется для марки, индикаторов и узнаваемости, `emerald` остаётся альтернативным акцентом. Различия между вариантами небольшие; вывод описательный и не заменяет реальный тест с пользователями.

4 Преемственность информационной архитектуры и дизайна

В ЛР2 выбраны Inter, основной зелёный #2E9E62, фон #F6F8F7, предупреждение #E5A13B и шаг отступов 8 pt. Эти решения сохранены. Веб-навигация состоит из разделов «Мои файлы», «Общие папки», «Недавние», «Избранное», «Корзина». На телефоне используются «Файлы», «Общие», центральное действие загрузки, «Уведомления» и «Профиль».

Смысл UC-01–UC-05 из ЛР3 сохранён: загрузка относится к UC-01, создание ссылки — к UC-02, приглашение — к UC-03, восстановление версии — к UC-04, запрос квоты или прав — к UC-05. Публичная ссылка отделена от членства в общей папке: ссылка даёт гостю просмотр или скачивание, редактирование доступно только участнику с соответствующей ролью.

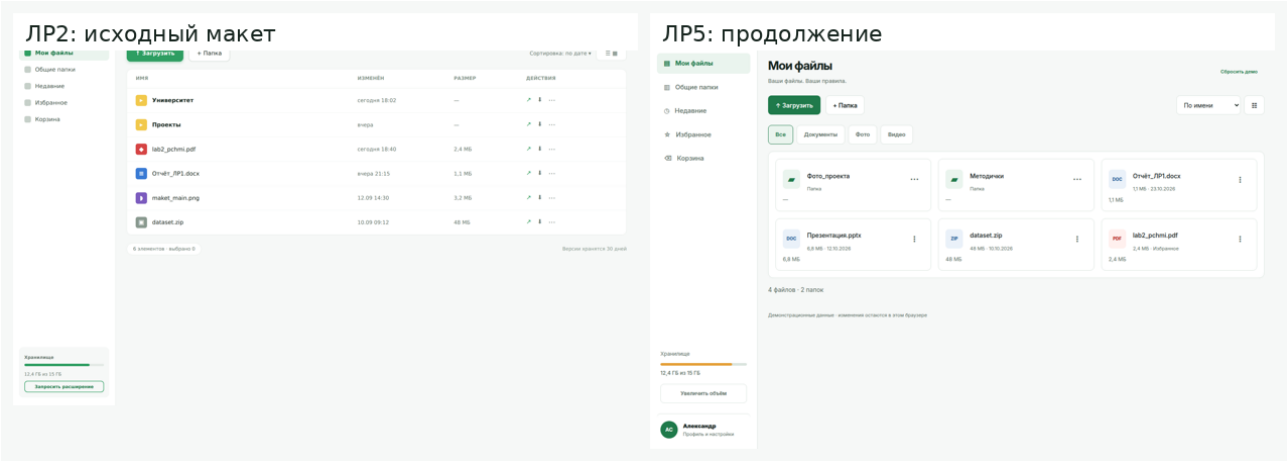


Рис. 5 – Продолжение исходного макета ЛР2 в прототипе ЛР5

Преемственность проверяется по трём признакам: состав и порядок разделов, визуальные токены и сценарии. Новые функции — участники и роли, очередь загрузки, запрос квоты, административное решение, аудит и офлайн-состояние — встроены в существующую навигацию, а не заменяют её.

5 Интерактивный прототип

Прототип реализован на HTML, CSS и JavaScript без сборки. Он открывается локально через `python3 -m http.server 8056` или по публичному адресу. Тестовый вход: `student@example.test` / `gremlin2026`. Демонстрационная гостевая ссылка использует пароль `laboratory123`. Данные сохраняются в `localStorage`; кнопка «Сбросить демо» возвращает исходный набор.

Параметры демонстрации: `mobile=1` включает мобильную оболочку, `theme=brand|contrast|emerald` переключает палитру, `screen=files&folder=course` открывает список файлов, `grid=1` включает режим карточек.

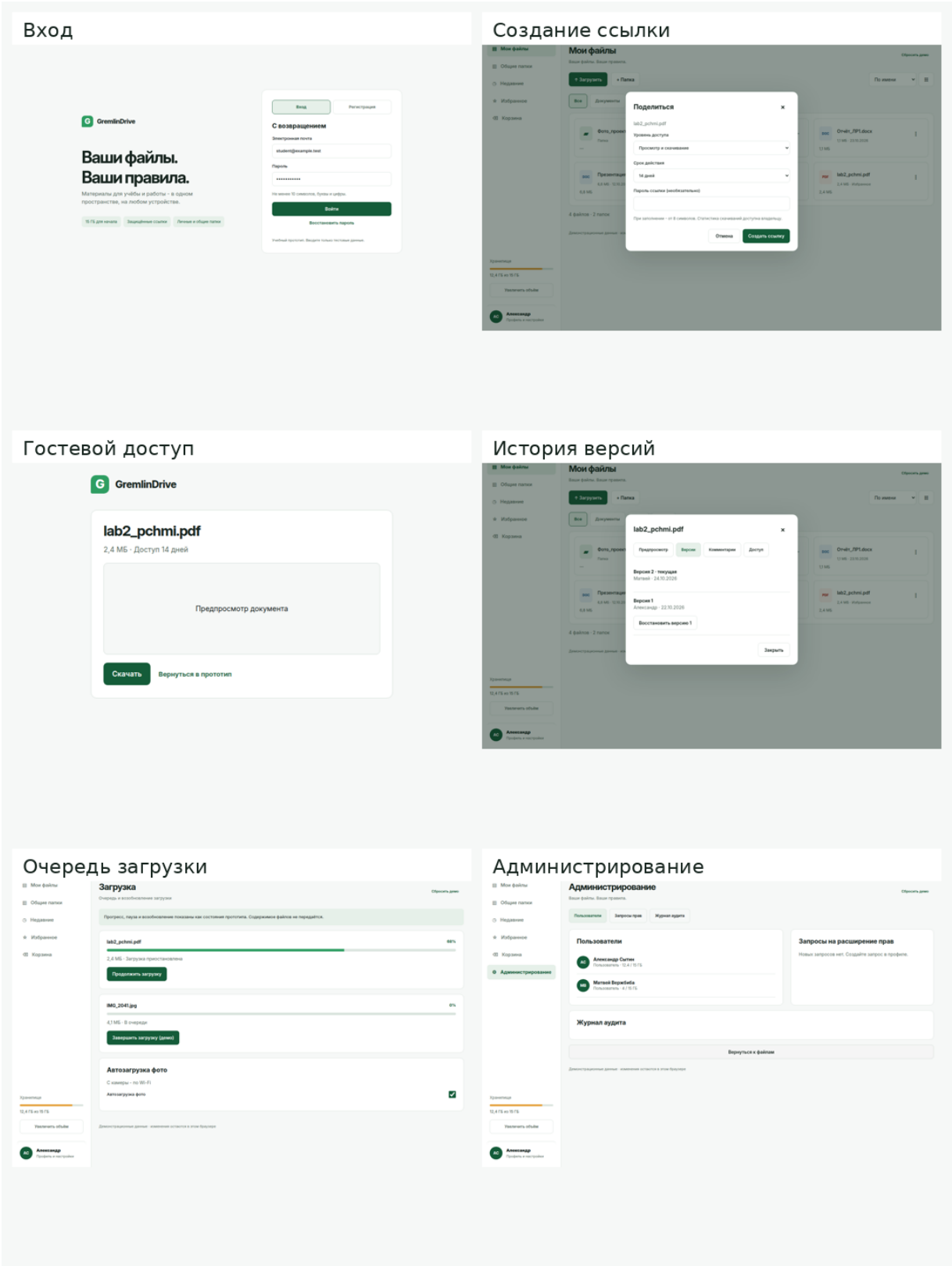


Рис. 6 – Сценарии прототипа: вход, ссылка, гостевой доступ, версии, загрузка и администрирование

5.1 Сценарии

- **Вход и регистрация.** Проверка формата почты и пароля, повтор пароля при регистрации, демонстрационное подтверждение e-mail, восстановление пароля.
- **Файлы и папки.** Личные и общие папки, поиск по вложенным папкам, фильтры, сортировка, режим таблицы и карточек, избранное и недавние.

- **Ссылка и гостевой доступ.** Выбор уровня «просмотр / просмотр и скачивание», пароль от 8 символов, срок 1–30 дней или бессрочно, отзыв ссылки. Гость вводит пароль, получает метаданные и скачивает файл только при уровне `download`; после пяти ошибок доступ блокируется.
- **Версии.** История версий, восстановление создаёт новую версию, старая история сохраняется.
- **Участники и роли.** Владелец, редактор и наблюдатель; приглашение по e-mail; роль «Просмотр» не позволяет менять файлы.
- **Загрузка.** Очередь, пауза и возобновление, автозагрузка фото, офлайн-состояние; содержимое файлов в прототипе не передаётся.
- **Квота и администрирование.** Запрос расширения, решение администратора, журнал аудита, список пользователей и запросов.
- **Корзина.** Удаление отзывает ссылки; восстановление возвращает файл, но не активирует старые ссылки.

Прототип не заменяет серверную реализацию: авторизация, передача файлов и синхронизация показаны на уровне интерфейса и состояний. Серверный контракт и проверки прав описаны в ЛР4.

6 Адаптивность

Для web спроектированы шесть раскладок одной страницы. Они различаются шириной боковой панели, числом карточек в ряду, составом таблицы и способом навигации. Для mobile и tablet проверены пять устройств: 375, 390, 412, 768 и 1024 px.

Таблица 6 – Раскладки web по диапазонам

Диапазон	Раскладка	Навигация
1440 px и выше	Боковая панель 248 px, 3 карточки	Боковое меню
992–1199 px	Боковая панель 216 px, 2 карточки	Боковое меню
768–991 px	Иконочная панель 72 px, 2 карточки	Иконочная панель
576–767 px	Одна колонка, 2 карточки в grid-режиме	Нижняя панель
400–575 px	Одна колонка, 1 карточка в grid-режиме	Нижняя панель
320–399 px	Компактная одна колонка	Нижняя панель

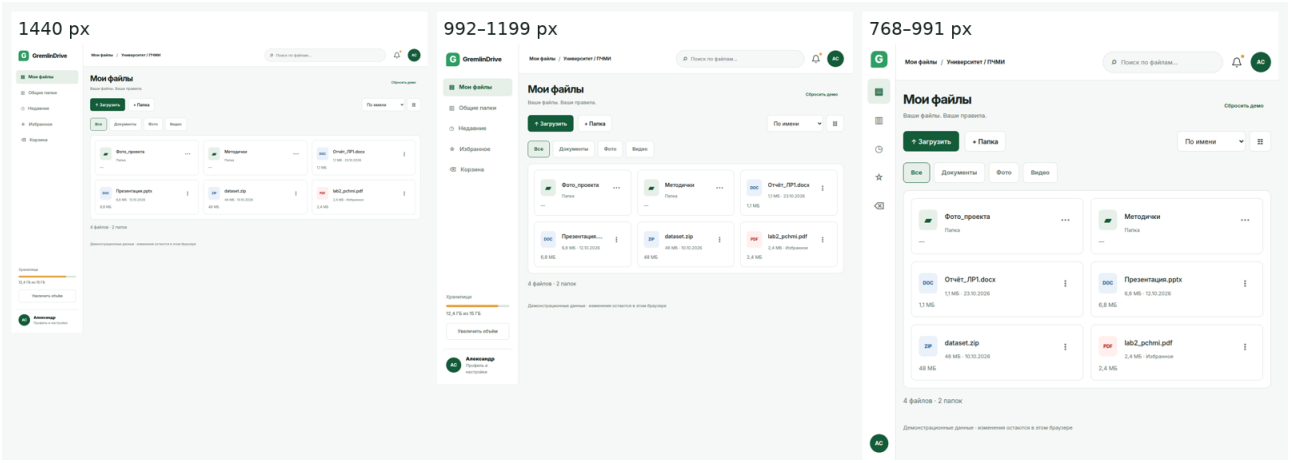


Рис. 7 – Широкие раскладки web: 1440, 992–1199 и 768–991 px

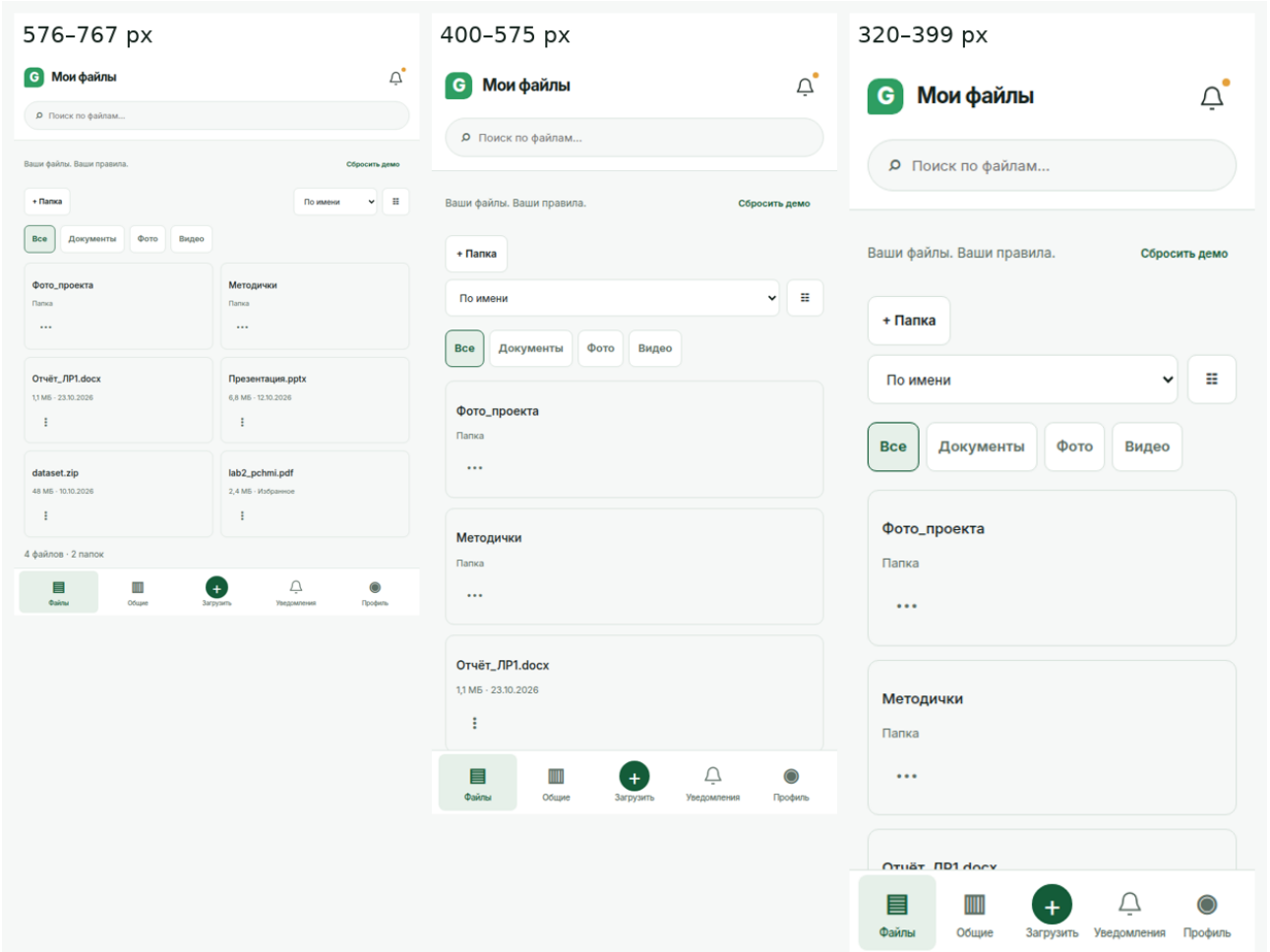


Рис. 8 – Компактные раскладки web: 576–767, 400–575 и 320–399 px

Таблица 7 – Проверенные устройства mobile и tablet

Ширина	Режим	Особенность
375 px	Телефон	Одна колонка, нижняя навигация, safe-area
390 px	Телефон	Одна колонка, увеличенная высота экрана
412 px	Телефон	Одна колонка, широкий экран
768 px	Планшет	Центрированная оболочка, 2 колонки, нижняя навигация
1024 px	Планшет	Центрированная оболочка, 2 колонки, нижняя навигация

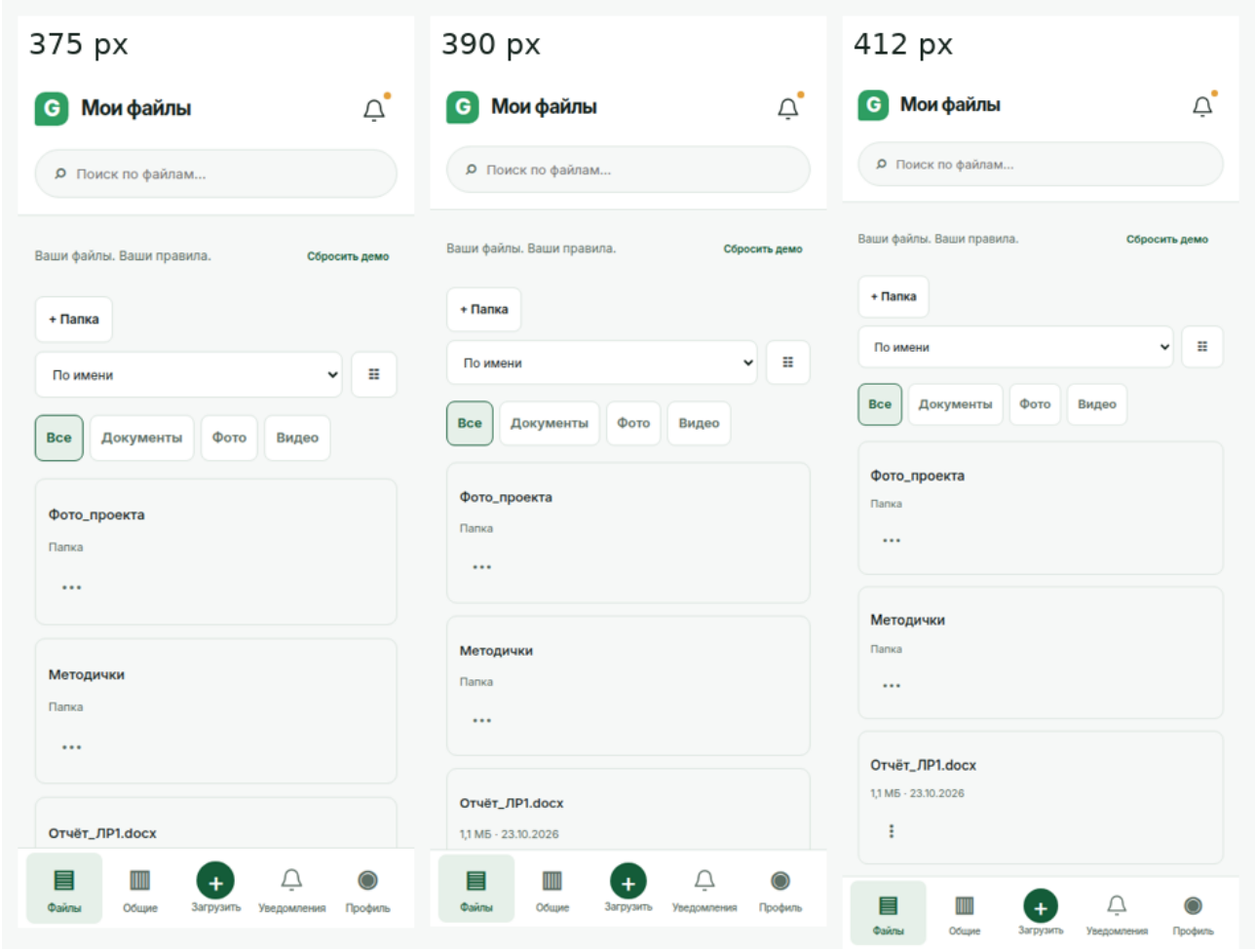


Рис. 9 – Телефоны: 375, 390 и 412 px

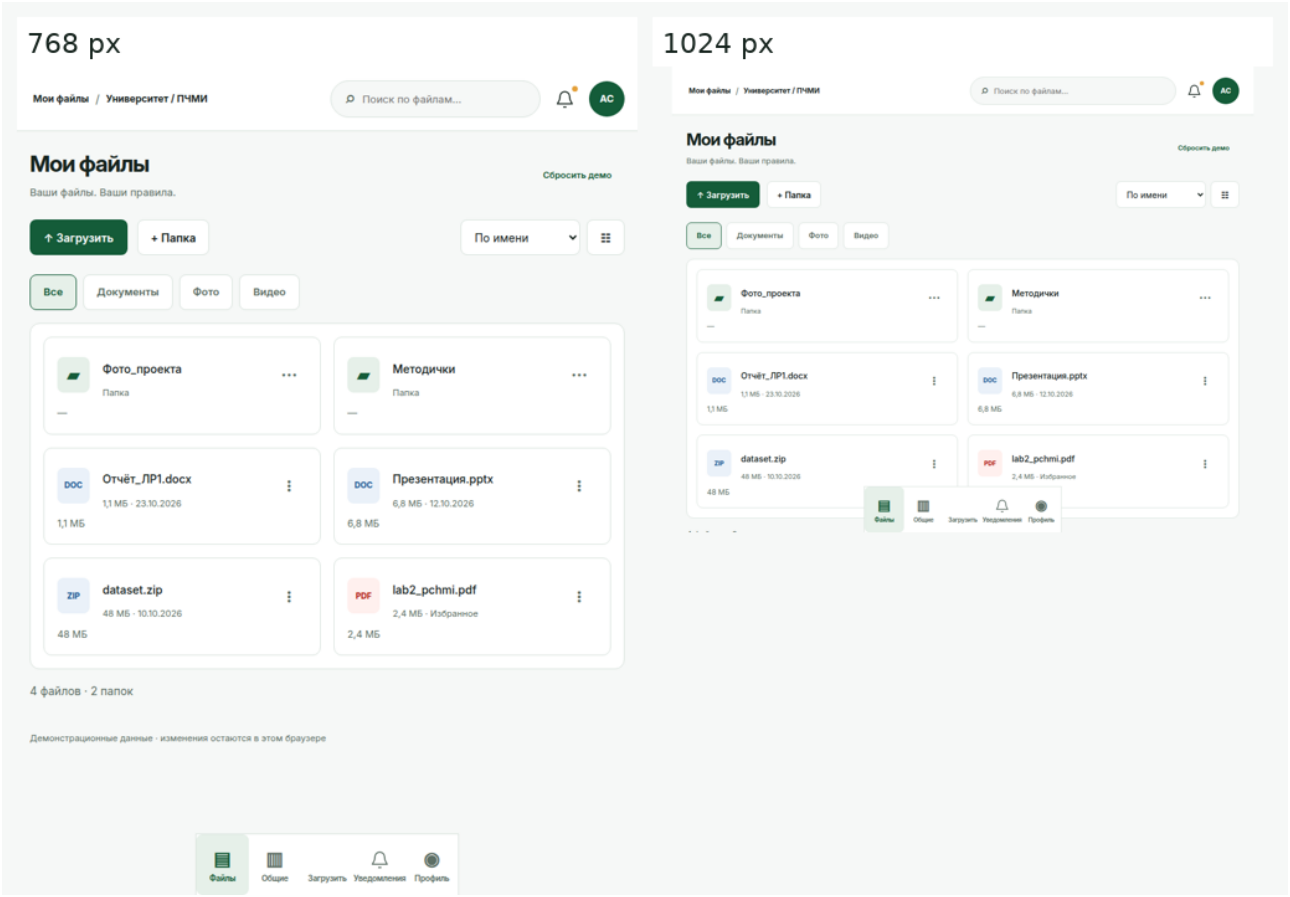


Рис. 10 – Планшеты: 768 и 1024 px

Проверка выполнена в Chromium при последовательном изменении viewport. Горизонтальное переполнение отсутствует на всех 11 ширинах. Нижняя навигация учитывает `env(safe-area-inset-bottom)`, а планшетная версия ограничена по ширине и центрирована.

7 Руководство по стилю

Руководство по стилю находится в `prototype/styleguide.html`. Оно описывает web и mobile в одном документе, но с отдельными правилами раскладки и компонентов.

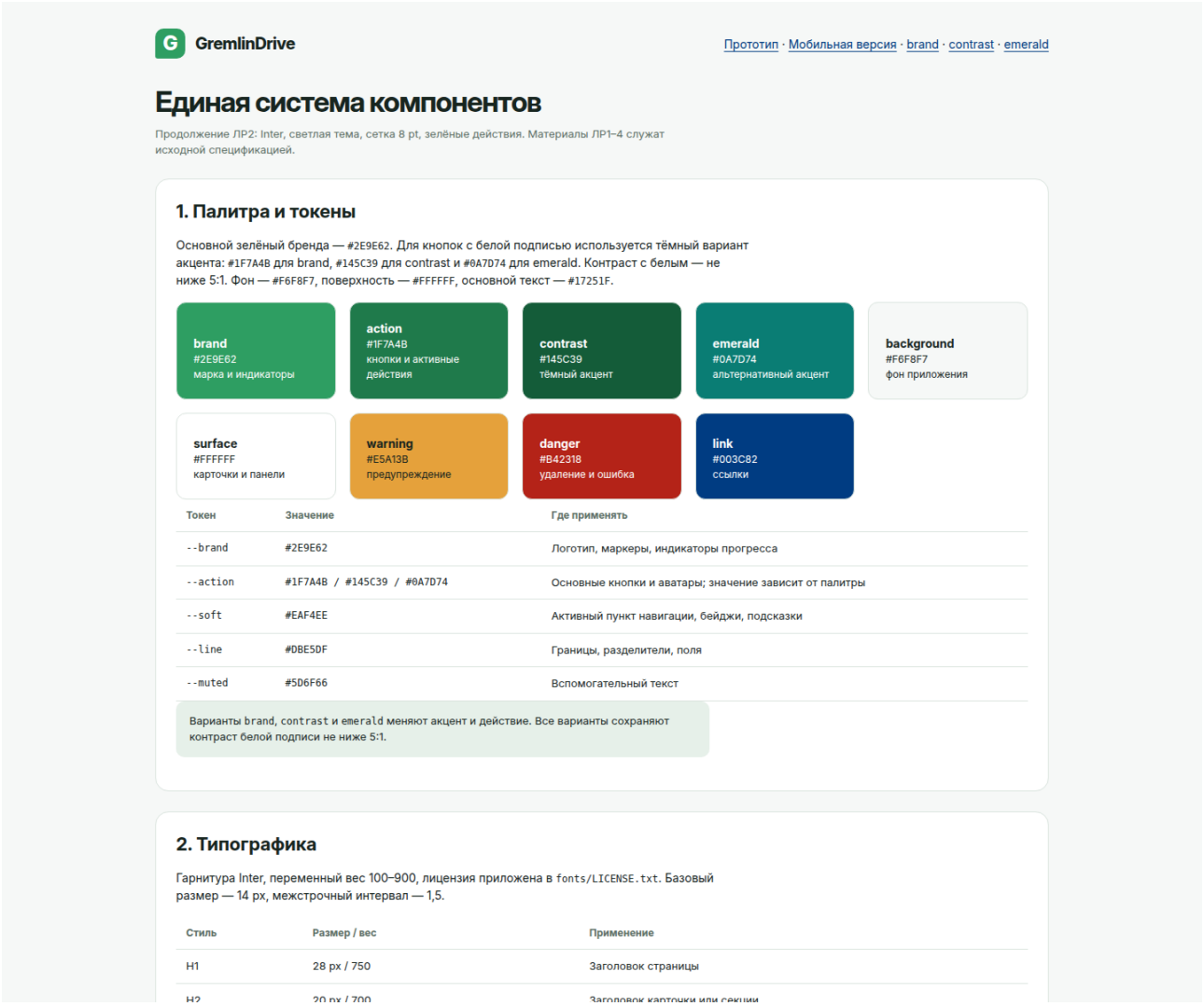


Рис. 11 – Руководство по стилю GremlinDrive

7.1 Токены

Таблица 8 – Основные визуальные токены

Токен	Значение	Применение
`--brand`	#2E9E62	Марка, индикаторы, прогресс
`--action`	#1F7A4B / #145C39 / #0A7D74	Основные кнопки и аватары; значение зависит от палитры
`--soft`	#EAF4EE	Активная навигация, бейджи, подсказки
`--bg`	#F6F8F7	Фон приложения
`--surface`	#FFFFFF	Карточки, панели, диалоги
`--ink`	#17251F	Основной текст
`--muted`	#5D6F66	Вспомогательный текст
`--line`	#DBE5DF	Границы и разделители

7.2 Компоненты и состояния

В руководстве описаны кнопки (primary, outline, text, danger, disabled), поля и селекты, фильтры, вкладки, строки и карточки файлов, диалог, уведомления, прогресс, боковая и нижняя навигация, аватары и бейджи. Для каждого компонента заданы состояния default, hover, focus,

active, disabled, empty, error и loading.

Основные правила:

- минимальная область действия — 44×44 px;
- фокус обозначается контуром 3 px с отступом 3 px;
- Escape закрывает диалог, Tab проходит по интерактивным элементам;
- цвет не является единственным носителем смысла;
- на телефоне используется нижняя навигация и safe-area;
- на планшете оболочка центрируется и использует две колонки.

Тёмная тема сохраняет роли токенов и включается в профиле. Ошибки и уведомления используют `role="alert"` и `role="status"`; активная навигация помечается `aria-current`, вкладки — `aria-selected`.

8 Проверка и результаты

Прототип проверен в Chromium при последовательном изменении viewport. Проверялись отсутствие горизонтального переполнения, размеры интерактивных элементов, вход, поиск по вложенным папкам, «Недавние», корзина, администрирование, гостевая ссылка и руководство по стилю.

Таблица 9 – Результаты проверки прототипа

Проверка	**Результат**
Web: 1440, 1100, 900, 650, 480, 360 px	Переполнения нет, видимые кнопки не меньше 44×44 px
Mobile/tablet: 375, 390, 412, 768, 1024 px	Переполнения нет, нижняя навигация и safe-area
Вход	Тестовые реквизиты открывают приложение
Поиск из корня	Находит файл во вложенной папке (1 результат)
«Недавние»	Показывают 5 файлов, сортировка по дате изменения
Корзина	Кнопки загрузки и создания папки скрыты
Администрирование	Три рабочих раздела: пользователи, запросы, аудит
Гостевая ссылка	Пароль проверен, скачивание доступно при уровне download
Руководство по стилю	6 разделов, горизонтального переполнения нет
Ошибки JavaScript	Не обнаружены

8.1 Контраст

Таблица 10 – Контраст белой подписи на зелёных акцентах

Цвет	**Контраст с белым**	**Решение**
#2E9E62 (brand)	3,40:1	Только марка и индикаторы
#1F7A4B (brand action)	5,32:1	Основные кнопки в палитре brand
#145C39 (contrast)	8,02:1	Основные кнопки в палитре contrast
#0A7D74 (emerald)	5,00:1	Основные кнопки в палитре emerald

В палитре `brand` основная кнопка использует #1F7A4B; в `contrast` и `emerald` — их акцент. #2E9E62 остаётся цветом марки и индикаторов. Это сохраняет узнаваемость бренда и обеспечивает читаемость подписи.

8.2 Ограничения

Семантический дифференциал выполнен на синтетических профилях; реальных участников не было. Прототип не выполняет реальную авторизацию, передачу файлов и синхронизацию: это интерфейсная модель, а серверные проверки описаны в ЛР4. Treejack и реальное usability-тестирование относятся к ЛР6 и в этой работе не заявляются.

9 Вклад участников

Таблица 11 – Распределение работ по ЛР5

Участник	**Зона ответственности**	**Результат**
Матвей Вержбицкий	Анализ визуального языка, 15 пар прилагательных, модель семантического дифференциала, выбор палитры, проверка преемственности с ЛР1–3	Таблица средних, профиль палитр, обоснование `contrast`, ревью прототипа
Александр Сытин	Интерактивный прототип, адаптивные раскладки, руководство по стилю, снимки экранов, проверка и вёрстка отчёта	`prototype/`, `styleguide.html`, 6 web- и 5 mobile/tablet-раскладок, таблицы проверок
Совместно	Сценарии, приёмка результата, согласование ограничений	Итоговый комплект ЛР5

Исходники прототипа находятся в репозитории https://github.com/fpmi-hci-2026/hci-10-frontend-group-3. Документация и отчёт — в https://github.com/fpmi-hci-2026/hci-10-project-group-4. Исторические коммиты: `392a849` (ЛР3), `ef7878b` и `073634e` (первый комплект ЛР5–6), `e24799a` (прототип в frontend-репозитории).

10 Выводы

В ЛР5 визуальное решение GremlinDrive из ЛР2 развито в интерактивный web- и мобильный прототип. Сохранены Inter, зелёная палитра, пять разделов web и пять вкладок mobile, а также смысл UC-01–UC-05.

Сравнены три акцента внутри зелёной гаммы. Палитра `contrast` получила наибольшее среднее на web и mobile и лучшие оценки читабельности, надёжности и профессионализма; она выбрана основной. `brand` сохранён для марки и индикаторов, `emerald` — как альтернатива. Вывод описательный: данные синтетические, реальных участников не было.

Спроектированы шесть web-раскладок и пять mobile/tablet-устройств, проверено отсутствие горизонтального переполнения и минимальный размер интерактивных элементов 44×44 px. Руководство по стилю описывает токены, компоненты, состояния и доступность. Прототип демонстрирует вход, файлы и папки, поиск, ссылки, гостевой доступ, версии, участников, загрузку, квоту, аудит и офлайн-состояние.

Ограничения: синтетические оценки, отсутствие реальных сессий и серверной авторизации. Следующий этап — ЛР6: проверка прототипа по чек-листам, SUS, тестирование ожида-

ний, GOMS/KLM и рекомендации по модификации.

11 Список литературы

1. Давидовская М.И. Проектирование человеко-машинных интерфейсов: методические указания к лабораторной работе №5 «Проектирование прототипа приложения». Минск: БГУ, 2024.
2. Inter. A typeface for interfaces. https://rsms.me/inter/.
3. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/.
4. W3C. ARIA Authoring Practices Guide. https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/.
5. MDN Web Docs. CSS Grid Layout. https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout.
6. Figma. Prototyping and design systems. https://www.figma.com.
7. Nielsen J. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
8. Купер А., Рейман Р., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Проектирование взаимодействия. СПб: Символ-Плюс, 2010.